PEREKO®

# Instrukcja obsługi

kotłów z podajnikiem serii PELL-STAR PRO

# PELL-STAR PRO



*Dziękujemy Państwu za wybór kotła grzewczego marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy kotłów serii PELL-STAR PRO z podajnikiem paliwa – peletu drzewnego. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje i zalecenia dotyczące użytkowania.*

*Przed uruchomieniem kotła prosimy o uważną lekturę poniższej treści. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i jego wadliwą pracą.*

*Do kompletu dokumentów kotła wspomaganego elektroniką dołączona jest instrukcja sterownika, z którą również należy się zapoznać. Dokumentację i instrukcje należy zachować i przechowywać tak, aby można z nich było korzystać w trakcie obsługi urządzenia.*

# SPIS TREŚCI


1. WSTĘP ..... 3
   1.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..... 3
   1.2. Dobór prawidłowej mocy kotła. ..... 3
2. Opis techniczny ..... 4
   2.1. Przeznaczenie ..... 4
   2.2. Opis budowy ..... 4
   2.3. Schemat budowy kotła ..... 5
   2.4. Parametry techniczno-eksploatacyjne ..... 7
   2.5. Paliwo ..... 8
   2.6. Wyposażenie ..... 8
3. PRZED URUCHOMIENIEM ..... 9
   3.1. Kotłownia ..... 9
   3.2. Podłączenie do komina ..... 9
   3.3. Podłączenie instalacji CO i CWU ..... 10
   3.4. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej. ..... 12
   3.5. Napełnianie instalacji wodą ..... 12
4. OBSŁUGA ..... 13
   4.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji ..... 13
   4.2. Przed pierwszym rozpaleniem ..... 13
   4.3. Rozpalanie w kotłach serii PELL-STAR PRO ..... 14
   4.4. Uzupełnianie paliwa. ..... 15
   4.5. Zatrzymanie pracy kotła ..... 16
   4.6. Czyszczenie i konserwacja ..... 16
   4.7. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła ..... 16
5. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS . 17
6. KARTA PRODUKTU. ..... 18

# 1. WSTĘP

## 1.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz utrzymania optymalnej pracy urządzenia należy:

- przeczytać instrukcje kotła, sterownika, podajnika i stosować się do zawartych w nich wskazówek,
- instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu w kotłowni tak, aby można było z niej skorzystać w każdym momencie obsługiwania kotła,
- nie dopuszczać do obsługi dzieci, osób niezaznajomionych z treścią instrukcji oraz osób dorosłych, który niepełnosprawność uniemożliwia bezpieczne użytkowanie,
- instalację wykonać według obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zasadami i zaleceniami znajdującymi się instrukcji,
- przed przystąpieniem do ustawienia i podłączenia kotła sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne i czy kocioł posiada kompletne wyposażenie do obsługi i czyszczenia,
- kocioł czyścić regularnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, dokładnie usuwając warstwę osadzającej się sadzy i popiołu, które obniżają sprawność kotła,
- zapewnić ciągły dostęp do urządzenia,
- nie dopuszczać do przekroczenia temperatury wody na kotle powyżej 95°C,
- utrzymywać ciśnienie robocze nie wyższe niż 2 bary.

**UWAGA! Montaż kotła zgodny zobowiązującymi normami i przepisami oraz pierwsze uruchomienie powinien wykonać wykwalifikowany instalator.**

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska i po wyeksploatowaniu należy dokonać demontażu i kasacji.

**UWAGA! Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu, stosując odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony osobistej takiej jak rękawice czy okulary ochronne.**

Przed złomowaniem urządzenia należy zdemontować wszystkie podzespoły, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu utylizacji. Części te należy składować zgodnie z wymogami w tym zakresie, a następnie przekazać do wyznaczonych punktów odbiorczych. Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom stalowy.

Dane kontaktowe działów odpowiedzialnych za serwis urządzeń, naprawy gwarancyjne oraz sprzedaż części zamiennych dostępne są na stronie www.pereko.pl.

## 1.2. Dobór prawidłowej mocy kotła

Moc nominalna zakupionego kotła (czyli maksymalna wydajność cieplna możliwa do osiągnięcia przy ciągłym użytkowaniu przy zachowaniu sprawności deklarowanej przez producenta) powinna być dobierana tak, aby odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną nawet w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur.

Nie należy kupować kotła o mocy większej niż zaplanowana w projekcie. Dobranie kotła o zbyt dużej mocy spowoduje większe zużycie paliwa oraz brak pełnej kontroli nad procesem spalania, a tym samym większe koszty eksploatacji, natomiast kocioł za mały nie zapewni odpowiedniej mocy potrzebnej do ogrzania budynku.

Orientacyjną moc kotła można obliczyć za pomocą *kalkulatora mocy kotła* na naszej stronie internetowej *www.pereko.pl*. Ponadto, należy również wziąć pod uwagę: grubość ścian i ocieplenia, przenikalność cieplną stolarki budowlanej (m.in. szczelność okien i drzwi, rodzaj zastosowanych szyb) oraz strefę klimatyczną, w której znajduje się ogrzewany budynek.

# 2. OPIS TECHNICZNY

## 2.1. Przeznaczenie

Stalowe kotły grzewcze przeznaczone są do instalowania w systemach centralnego ogrzewania wodnego w domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych itp. Kotły te należą do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlegają rejestracji w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym system otwartego, które posiadają zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413, dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewania wodnego systemu otwartego (uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2009. nr 5 poz.461).

## 2.2. Opis budowy

### 2.2.1. Skład zestawu

Kocioł wraz z systemem podającym i palnikiem.

**UWAGA! W skład zestawu wchodzi rura elastyczna do transportu peletu z zasobnika opału do palnika. W zależności od tego, w jakim miejscu będzie stał kosz, należy odpowiednio skrócić rurę, aby po ustawieniu kosza w miejscu docelowym nie była ona z żadnym miejscu załamana, może to prowadzić do blokowania się peletu w rurze i nieprawidłowej pracy urządzenia.**

### 2.2.2. Korpus wodny

Kotły grzewcze wykonane są z blachy stalowej P265GH przeznaczonej do produkcji urządzeń ciśnieniowych, pracujących w podwyższonej temperaturze. Blachy wymiennika są spawane jednostronnie, a blachy korpusu wzmocnione są wspornikami. Usytuowanie kanałów konwekcyjnych umożliwia czyszczenie ich przez drzwiczki górne. Popiół i sadza wybierane są przez dolne drzwiczki. Rozwiązanie konstrukcyjne kotła czyli zastosowanie trójciągowej budowy paleniska, pozwala na skuteczny odbiór ciepła.

### 2.2.3. Drzwiczki

Kocioł posiada drzwiczki górne służące do czyszczenia, drzwiczki środkowe wraz z palnikiem oraz drzwiczki dolne, za którymi znajduje się szuflada służąca do usuwania popiołu.

### 2.2.4. Płaszcz wodny

Płaszcz wodny to przestrzeń, w której znajduje się czynnik grzewczy – woda. Konstrukcja wykonana jest z blachy stalowej P265GH na urządzenia ciśnieniowe do pracy w podwyższonej temperaturze.

### 2.2.5. Panele izolacji termicznej

Panele izolacyjne mocowane na powierzchni korpusu wodnego ograniczają straty cieplne kotła do otoczenia. Wykonane są z estetycznych modułów z blachy ocynkowanej, malowanej farbą proszkową o wysokiej odporności antykorozyjnej. Moduły od wewnątrz wyłożone są wełną mineralną, która stanowi materiał izolacyjny.

### 2.2.6. Sterownik elektroniczny

Sterownik mikroprocesorowy, zamontowany w górnej części kotła, umożliwia zaprogramowanie temperatury pracy kotła, a także zaprogramowanie zmiany temperatury jego pracy w dowolnym czasie. Sterownik jest dodatkowo wyposażony w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła po przekroczeniu temperatury wody 95°C. Szczegółowe informacje znajdują się w *Instrukcji Obsługi mikroprocesorowego regulatora temperatury*, dołączonej do dokumentacji kotła.

### 2.2.7. Zespół podajnika z palnikiem

Zespół podajnika składa się z dwóch modułów: palnika, który montowany jest w drzwiczkach środkowych oraz rury podającej pelet z napędem i skrętką transportującą. Jego zadaniem jest pobranie paliwa z zasobnika i automatyczne podawanie go do części palnikowej.

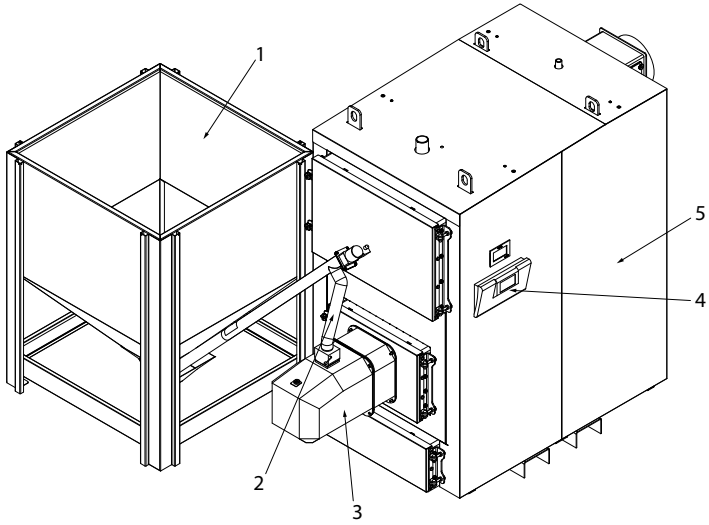
### 2.2.8. Króćce wody

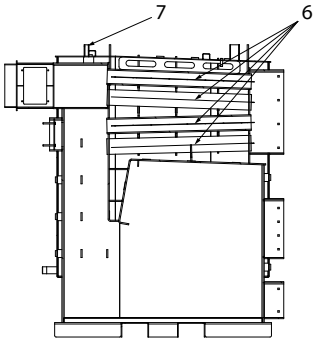
Króćce wody służą do podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania. Króciec zasilający to rura 2"GW, natomiast 2 króćce powrotne to rury 1 1/2 cala GZ.

### 2.2.9. Czopuch

Czopuch jest integralną częścią kotła, która odprowadza spaliny w kierunku kanału kominowego.

## 2.3. Schemat budowy kotła

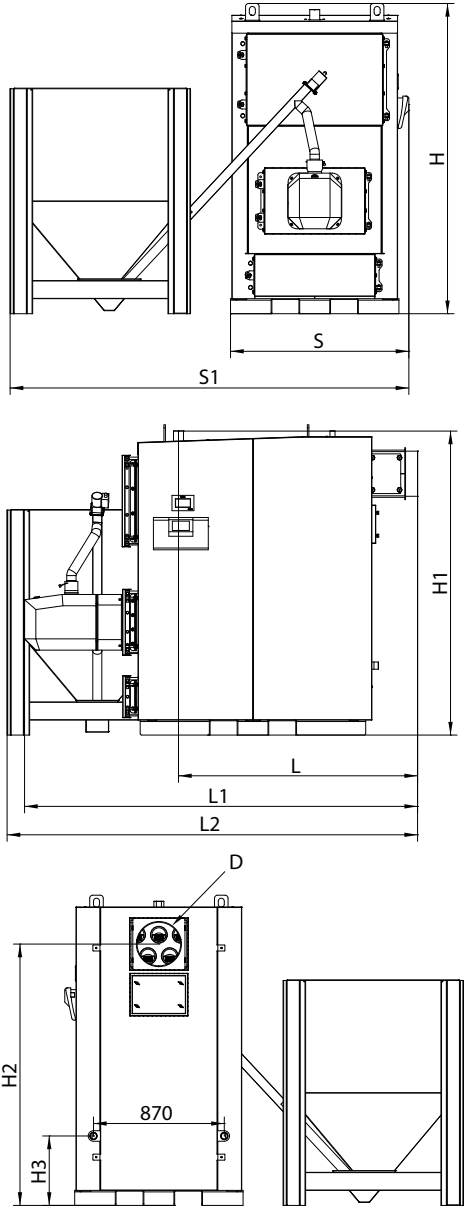



**PELL-STAR PRO**

1. Zasobnik na pellet
2. Rura podająca
3. Palnik
4. Sterownik
5. Korpus kotła
6. Zawirowacze
7. Króciec odpowietrzający 3/4 cala

**PELL-STAR PRO**



## 2.4. Parametry techniczno-eksploatacyjne

| Parametr | | Jedn. | Model | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 130 | 160 |
| Wymiary | D | [mm] | ∅ 300 | |
| | L1 | | 2614 | |
| | L2 | | 2730 | |
| | L | | 1590 | |
| | H | | 2063 | |
| | H1 | | 2021 | |
| | H2 | | 1738 | |
| | H3 | | 462 | |
| | S | | 1186 | |
| | S1 | | 2652 | |
| Paliwo podstawowe | | — | PELET DRZEWNY (patrz: pkt 2.5.) | |
| Nominalna moc cieplna* | | [kW] | 130 | 160 |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń** | | [$m^3$] | 5250 | 6375 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | | [$m^2$] | 2100 | 2550 |
| Pojemność zasypowa kosza | | [L] | 1300 | |
| Pojemność wodna kotła | | [L] | 750 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | | [bar] | 2 | |
| Wymagany minimalny ciąg kominowy*** | | [mBar] | 0,5 | |
| Temp. spalin | Moc nominalna | [°C] | 133,63 | 150,11 |
| | Moc minimalna | | 91,21 | 91,21 |
| Strumień masy spalin | Moc nominalna | [g/s] | 90,4 | 105,5 |
| | Moc minimalna | | 45,1 | 54,1 |
| Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg | | [kg/h] | 30,37 | 36,53 |
| Opory przepływu wody przy mocy nominalnej | ΔT=10K | [mbar] | 52,88 | 61,77 |
| | ΔT=20K | | 31,56 | 35,32 |
| Temperatura wody na zasilaniu | | [°C] | min. 57 / max. 80 | |
| Minimalna temperatura na powrocie kotła | | | 55 | |
| Zasilanie elektryczne kotła 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz | | [W] | 1L - N 230V | |
| Moc elektryczna | | | 480 | |
| Moc w stanie gotowości | | | 4,5 | |
| Moc pobierana przy 30% obciążenia | | | 71 | |
| Moc pobierana przy 100% obciążenia | | | 153 | 176 |
| Zapotrzebowanie na moc pomocniczą przy mocy max | | | 153 | 176 |
| Zapotrzebowanie na moc pomocniczą przy mocy min | | | 71 | |
| Hałas | | [dB] | < 65 | |
| Masa kotła bez wody | | [kg] | 2170 | 2290 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | | — | ZASILANIE 1 x GW 2"; POWRÓT 2 x GZ 1 1/2" | |
| Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 (moc nom. – moc min.) | | [%] | 91,36-92,76 | 91,31-92,76 |
| Klasa energetyczna | | [%] | A+ | |
| Sterownik / wentylator | | — | TAK / TAK | |
| Praca kotła w nadciśnieniu [+] / podciśnieniu [–] spalin na wylocie | | — | [+] | |
| Gwarancja | | — | 10 lat na szczelność spoin,<br>5 lat na szczelność wymiennika,<br>2 lata na podzespoły | |
| Materiał wymiennika ciepła | | — | Stal P265GH PN-EN 10028 | |
| Zakres nastaw temperatury na sterowniku | | [°C] | 45 – 80 | |

*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/$m^2$); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2021-09;

## 2.5. Paliwo

Podstawowym paliwem stosowanym w kotle jest pelet drzewny klasa A1 wg EN17225-2:

- wilgotność ≤ 10%,
- średnica 6±1mm,
- długość 3,15<L≤40,
- zawartość popiołu ≤0,7%,
- wartość opałowa ≥17 Mj.

Paliwo używane do opalania w kotłach powinno być przechowywane w warunkach umożliwiających jego przeschnięcie (z dala od źródeł ognia) oraz posiadać odpowiednią i najwyższą wartość opałową. Stosowanie wilgotnego paliwa lub paliwa o niskiej jakości, niewłaściwych parametrach fizykochemicznych może powodować niedopalanie się paliwa i zwiększać jego zużycie.

## 2.6. Wyposażenie

Przed przystąpieniem do ustawiania kotła, należy sprawdzić obecność dodatkowych narzędzi oraz działanie osprzętu. Kompletny zestaw powinien zawierać: palnik wraz z zespołem podającym, zasobnik paliwa, sterownik elektroniczny, szczotkę, hak, łopatkę do popiołu.

Regulator, wyposażony jest w czujniki awaryjne i wyłącza kocioł oraz sygnalizuje stany alarmowe impulsem świetlnym i dźwiękowym w przypadku: - przekroczenia dopuszczalnej max. temperatury wody w kotle (STB) - braku paliwa wyłącza cały układ.

Zabezpieczenie termiczne STB Stanowi ogranicznik temperatury wody i uniemożliwia jej przekroczenie przez całkowite wyłączenie kotła w przypadku osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Zastosowanie zabezpieczenia STB powoduje, że przywrócenie działania ogranicznika można dokonać tylko ręcznie, co warunkuje ponowne uruchomienie kotła i jego dalszą eksploatację. Czujniki obsadzone są w kapilarach w górnej części kotła. Dostęp do nich jest ułatwiony poprzez możliwość zdemontowania górnej pokrywy kotła.

**Uwaga! RESET czujnika STB w kotłach serii PELL-STAR PRO znajduje się na boku obudowy sterownika.**

# 3. PRZED URUCHOMIENIEM

## 3.1. Kotłownia

- Powinna być oddzielnym pomieszczeniem o wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, w nowo powstającym budynku.
- Powinna mieć zainstalowane sztuczne oświetlenie i w miarę możliwości posiadać oświetlenie naturalne.
- Powinna posiadać sprawną wentylację grawitacyjną w tym:
  1. kanał nawiewny na ścianie zewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, na wysokości maksymalnie 1 m nad posadzką lub nie mniejszym niż 200 $cm^2$ – dla kotłów o mocy do 25 kW lub 400 $cm^2$ – dla kotłów powyżej 25 kW,
  2. oddzielny kanał wywiewny na ścianie wewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 140×140 mm z wylotem pod sufitem kotłowni w pobliżu komina.
- W centralnej części pomieszczenia należy przewidzieć kratkę ściekową i podłogę ze spadkiem 1% w kierunku odpływu.
- Posadzka i ściany w całym pomieszczeniu powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
- Drzwi do kotłowni muszą się otwierać na zewnątrz.

**UWAGA! W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł nie wolno stosować wyciągowej wentylacji mechanicznej.**

### 3.1.1. Sposób ustawienia kotła

Kocioł wymaga niepalnej posadzki w postaci fundamentu, ale dopuszcza się jego ustawienie na niepalnej podmurówce, o wysokości nie mniejszej niż 50 mm. Kocioł powinien być ustawiony w taki sposób, aby możliwe było swobodne dojście do urządzenia, umożliwiające jego czyszczenie oraz konserwację. Dlatego ustawiając kocioł, zaleca się zachowanie minimalnych odległości od poszczególnych ścian:

- odległość przodu kotła do przeciwległej ściany kotłowni powinna być nie mniejsza niż 2 m,
- odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza niż 1 m,
- odległość tyłu kotła od ściany kotłowni powinna być równa co najmniej długości przyłącza, czyli 0,25 m.

## 3.2. Podłączenie do komina

**UWAGA! Kotły należy montować zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461.)**

1. Kocioł należy podpiąć do samodzielnego, szczelnego kanału kominowego, którym będą odprowadzane spaliny.
2. Wyprowadzić przewód kominowy na tyle ponad dach, by nie doszło w nich do zakłócenia ciągu. Przekrój komina powinien być dobrany odpowiednio do mocy kotła i wysokości komina. Orientacyjnych wyliczeń wysokości i przekroju komina można dokonać przy pomocy kalkulatora przekroju komina znajdującego się na stronie internetowej www.pereko.pl. Niezależnie od wyniku obliczeń, minimalny przekrój komina murowanego nie może być mniejszy niż 14 × 14 cm, a w przypadku kominów stalowych okrągłych o minimalnej średnicy 15 cm.
3. Przed podłączeniem kotła do komina należy dokonać oceny stanu technicznego komina (najlepiej, jeśli zrobi to kominiarz) oraz sprawdzić, czy komin jest wolny od innych podłączeń obiektów grzewczych.
4. Kocioł powinno się łączyć z kominem za pomocą przyłącza. Nie zaleca się stosowania przyłącza pod kątem prostym, ponieważ spowoduje to stratę w ciągu kominowym. Czopuch z kominem łączymy przyłączem z blachy stalowej

o grubości nie mniejszej niż 3 mm. Przyłącze osadzone w kominie i na czopuchu kotła powinno być uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym oraz powinno mieć spadek w kierunku kotła w przedziale 5° do 20°. Długość przyłącza nie powinna przekraczać 400 – 450 mm oraz zaleca się jego izolowanie.

**Uwaga: Dopuszcza się stosowanie przyłącza o przekroju mniejszym niż przekrój komina wynikający z obowiązujących norm i przepisów, których zastosowanie wynika z nowych technologii i postępu w technice spalania. Przekrój przyłącza, nie może być mniejszy (zdławiony) niż przekrój wylotu spalin z kotła. Dodatkowo zaleca się zastosowanie wkładu kominowego odpornego na korozję: chemiczną, wżerową, międzykrystaliczną i powierzchniową.**

Dla kotłów o temperaturze spalin wylotowych mniejszej niż 140°C zaleca się, by komin był wykonany jako wkład kominowy zaizolowany cieplnie, ograniczając tym samym dodatkowe wychładzanie spalin na czynnej wysokości komina. Ze względu na niskie temperatury spalin wkład kominowy powinien być wyposażony w system odprowadzania kondensatu spalin.

## 3.3. Podłączenie instalacji CO i CWU

### 3.3.1. Instalacje wodne systemu otwartego

Kocioł przeznaczony jest do zasilania wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Instalacja, w której będzie pracował kocioł, musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 *Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego – Wymagania*.

### 3.3.2. Instalacje wodne systemu zamkniętego

Kotły grzewcze z automatycznym zasypem paliwa można stosować wodnych instalacjach grzewczych systemu zamkniętego pod warunkiem, że:

- instalacja została wyposażona w przeponowe naczynie zbiorcze,
- zainstalowano urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, czyli zawór schładzający dwufunkcyjny,
- zainstalowano zawór bezpieczeństwa 2,5 bara.

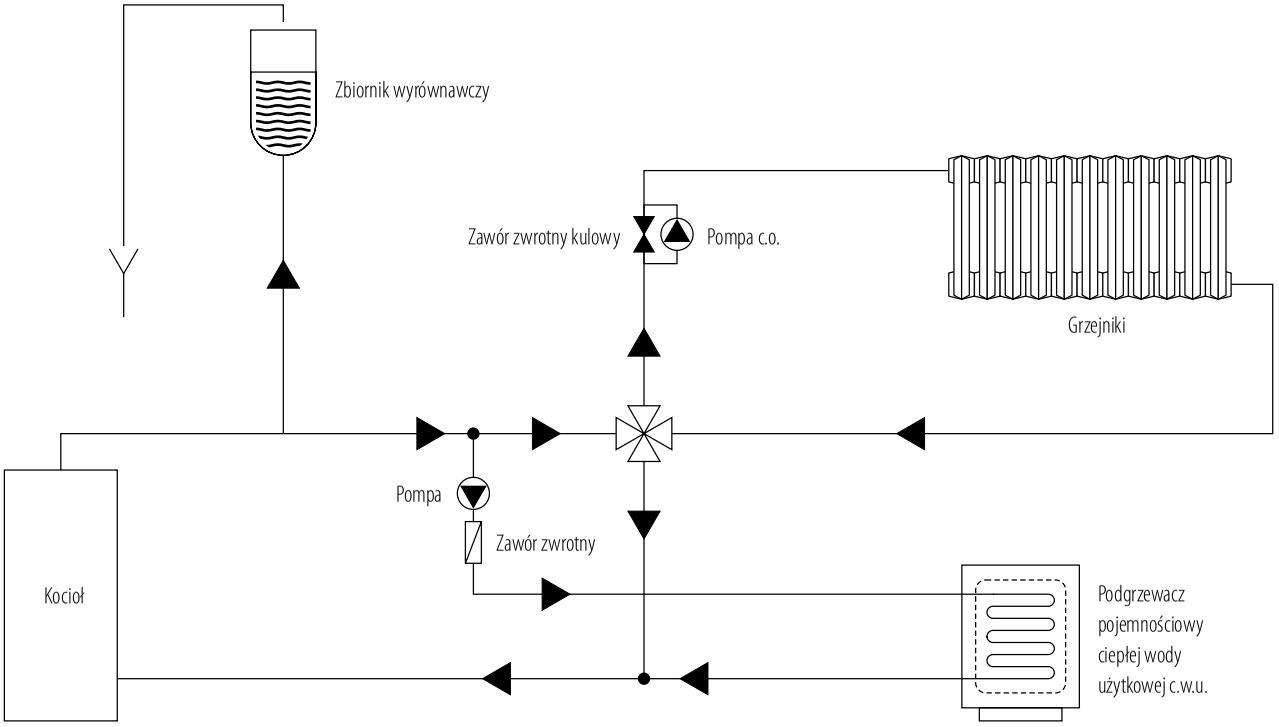
**UWAGA! Poprawny dobór zabezpieczeń oraz odpowiednie- go naczynia wzbiorczego przeponowego mają wpływ na stopień bezpieczeństwa instalacji, a także samego kotła. Powyższe urządzenia należy bezwzględnie kontrolować nie rzadziej niż 2 razy w roku. Pierwszą kontrolę należy przeprowadzić podczas sezonowego uruchomienia kotła wraz z instalacją wodną.**

### 3.3.3. Zawór czterodrogowy

Projekt instalacji grzewczej musi uwzględnić zabezpieczenie kotła przed powrotem zbyt zimnej wody z instalacji. Wymagane jest zastosowanie w instalacji czterodrogowego zaworu mieszającego, który umożliwia podniesienie temperatury wody powracającej do kotła. Zawór czterodrogowy miesza ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powrotną z obiegu grzewczego, a tym samym:

- chroni kocioł przed niskotemperaturową korozją i przedwczesnym zużyciem,
- zwiększa efektywność ogrzewania wody użytkowej w zbiorniku c.w.u.,
- umożliwia płynną regulację temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego,
- podwyższa sprawność działania całego układu.

Zaprojektowanie odpowiedniego dla danego domu schematu instalacji i jego wykonanie należy powierzyć osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalacje c.o. mogą się od siebie różnić, dlatego należy trzymać się wytycznych zawartych w projekcie c.o. Na kolejnej stronie przedstawiamy przykładowy schemat podłączenia kotła do instalacji c.o. i c.w.u. w układzie otwartym z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody.




**Przykładowy schemat instalacji c.o. systemu otwartego z zaworem czterodrogowym i podgrzewaczem c.w.u.**

## 3.4. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej

Pomieszczenie kotłowni musi być wyposażone w instalację elektryczną o napięciu znamionowym sieci 230/50 Hz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektryczny, instalacja musi być zakończona gniazdem wtykowym, wyposażonym w styk ochronny z podłączonym zaciskiem ochronnym PE w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.

## 3.5. Napełnianie instalacji wodą

### 3.5.1. Napełnianie kotła wodą przed pierwszym uruchomieniem

1. Przed napełnieniem kotła wodą należy przepłukać instalację grzewczą i kocioł w celu usunięcia zanieczyszczeń.
2. Napełnić instalację wodą lub płynem niezamarzającym. Woda przeznaczona do zasilania kotła grzewczego powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Jakość wody wypełniającej instalację c.o. wpływa na jej trwałość, dlatego woda ta powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, oleju i agresywnych związków chemicznych. Twardość wody nie powinna przekraczać 100-200 ppm. W instalacjach centralnego ogrzewania, w których nie stosuje się ochrony inhibitorowej, odczyn pH wody powinien wynosić:
   - 8,0 – 9,5 w instalacjach ze stali i żeliwa,
   - 8,0 – 9,0 w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych,
   - 8,0 – 8,5 w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi.
3. Kontrola odczynu powinna odbywać się po około 8 tygodniach od początku pracy instalacji, ponieważ dopiero to takim okresie poziom pH można uznać za ustabilizowany. W celu zapewnienia trwałości i sprawności działania instalacji oraz kotła badanie kontrolne należy wykonywać 1-2 razy do roku.

**Woda o poziomie pH niemieszczącym się w wymaganym zakresie znacząco zwiększa ryzyko awarii instalacji oraz urządzenia grzewczego – kotła.**

4. Czynność uzupełniania instalacji wodą należy przerwać w momencie, gdy instalacja jest już napełniona. Zaobserwujemy wówczas wylewanie się wody z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego, która umieszczona jest w najwyższym punkcie instalacji. Dodatkowo narzędzie miernicze – manometr, wskaże ok. 0,8-1,2 bar. Dopełnienia należy dokonywać przez okres kilku sekund, aby mieć pewność, że woda spływa z naczynia.

### 3.5.2. Dolewanie wody do instalacji

System grzewczy z otwartym zbiornikiem pozwala na bezpośredni kontakt wody grzewczej z powietrzem, co powoduje odparowywanie i konieczność jej uzupełniania.

**UWAGA! Zabrania się dolewania zimnej wody do rozgrzanej instalacji. Dolewanie wody do rozgrzanych elementów kotła grozi jego uszkodzeniem i jest równoznaczne z utratą gwarancji.**

System można uzupełniać wodą tylko i wyłącznie, gdy kocioł jest zimny. Po napełnieniu systemu należy ponownie rozpocząć rozpalanie. Wymagane parametry dla wody zabezpieczającej wymiennik ciepła to:

- temperatura 10°C,
- max. ciśnienie zasilania 4 bary.

### 3.5.3. Spuszczanie wody z instalacji

Nie zaleca się spuszczania wody z instalacji po zakończeniu sezonu grzewczego, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia korozji i powstania kamienia kotłowego. Wyjątkiem jest czas potrzebny na przeprowadzenie koniecznej naprawy oraz długotrwałe przestoje kotła w czasie silnych mrozów. W ostatnim przypadku zaleca się spuszczenie wody z instalacji (w celu uniknięcia jej zamarznięcia, a tym samym uszkodzenia instalacji) oraz ponowne napełnienie instalacji wodą po ustąpieniu mrozów.

# 4. OBSŁUGA

## 4.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Dla zachowania warunków bezpiecznej eksploatacji kotła należy przede wszystkim:

- Prawidłowo wykonać instalację grzewczą zgodnie z wymogami norm: PN 91/B-02413, dotyczącymi zabezpieczenia ogrzewania wodnego systemu otwartego, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2009. nr 56. poz. 461.
- Prawidłowo napełnić instalację wodą. Nie uzupełniać instalacji zimną wodą w czasie pracy rozgrzanego kotła.
- Nie eksploatować kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określonego w instrukcji eksploatacji instalacji c.o.
- Nigdy nie używać do rozpalania cieczy łatwopalnych.
- Nie gasić ognia w palenisku poprzez zalewanie go wodą.
- Do obsługi kotła używać odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (rękawice, okulary, nakrycie głowy, obuwie), i ze szczególną ostrożnością obsługiwać elementy nieizolowane (np. drzwiczki), które mogą się rozgrzewać do wysokich temperatur grożących poparzeniem.
- W czasie otwierania drzwiczek stawać z boku kotła i uważać na wydostające się płomienie.
- Dbać o czystość kotłowni, zapewnić w niej prawidłową wentylację oraz usunąć z jej pobliża materiały żrące i łatwopalne.
- Kocioł czyścić tylko podczas przerw w jego pracy.
- Przy pracach związanych z obsługą kotła używać lamp przenośnych zasilanych napięciem nie większym niż 24 V.
- Dbać o właściwy stan techniczny kotła oraz instalacji hydraulicznej.
- Dbać o czystość kotła.

## 4.2. Przed pierwszym rozpaleniem

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy sprawdzić:

1. Poprawność zamontowania i podłączenia do sieci elektrycznej:
   - siłownika zaworu czterodrogowego (jeśli występuje),
   - pompy c.o., pompy c.w.u. i podłogowej (jeśli występuje),
   - czujnika w bojlerze,
   - wentylatora,
   - podajnika.
2. Sprawdzić instalację grzewczą:
   - Jej szczelność, czy nie ma wycieków wody z kotła lub instalacji,
   - Czy woda nie jest zamarznięta w przewodach i naczyniu zbiorczym,
   - Czy poziom wody i jej ciśnienie są prawidłowe i wystarczające (manometr w zależności od wysokości budynku powinien wskazywać od 0,8 do 2 bar). Jeśli ciśnienie jest za niskie, należy dopuścić wody, dolewając ją do zimnego kotła.
3. Wyczystkę, która musi być szczelna.
4. Poprawność podłączenia kotła do komina.
5. Przeprowadzić pomiar ciągu kominowego.
6. Za sprawdzenie i odbiór techniczny kotła po montażu odpowiedzialny jest użytkownik lub jego przedstawiciel, który w porozumieniu z projektantem, instalatorem lub innym przedstawicielem w zakresie instalacji grzewczych powinien sporządzić protokół z czynności odbiorczych. Instalator kotła po uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji powinien dokonać ustnego przeszkolenia z obsługi, a w uzasadnionych przypadkach szczegółowego instruktażu za pisemnym potwierdzeniem. Zaleca się również wykonanie pomiaru emisji po pierwszym uruchomieniu. W tym celu należy odpowiednio zaprojektować przyłącze do kotła, uwzględniając w nim otwór na sondę pomiarową

o średnicy minimalnej wynoszącej ∅16. Otwór musi mieć możliwość uszczelnienia, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.

Zalecane jest, aby przez pierwsze 24 godziny kocioł pracował w temperaturze co najmniej 70°C w celu wypalenia zabezpieczeń antykorozyjnych. Proces wypalania na wyższej temperaturze będzie również zapobiegał skraplaniu się wilgoci na ścianach wymiennika ciepła. Po tym procesie kocioł jest gotowy do normalnej eksploatacji.

### 4.2.1. Test podajnika

1. Wypełnić zasobnik peletem.
2. Wypełnić podajnik peletem. W sterowniku: *Menu główne>Praca ręczna>Podajnik on/off.*
3. Wykonać test podajnika. W sterowniku: *Menu główne>Praca automatyczna>Ważenie paliwa 2 minuty.*

Test podajnika trwa 2 minuty, w tym czasie żmijka podaje pelet w ciągłym trybie pracy. Według tego ustawiane są parametry dawkowania peletu podczas pracy palnika. Przed testem zwróć uwagę aby podajnik był w całości napełniony peletem. Następnie wykonaj test – pod napełnione urządzenie ustawiamy pojemnik do którego będzie spadał pelet. Całość peletu, który spadł do pojemnika należy zważyć. Wynik stanowi masę peletu, którą należy wpisać do sterownika: *Menu główne>Praca automatyczna>Waga paliwa.*

## 4.3. Rozpalanie w kotłach serii PELL-STAR PRO

### 4.3.1. Przed rozpoczęciem procedury uruchamiania

1. Upewnij się, że procedura testu podajnika został wykonana.
2. Sprawdź, czy podłączenie wszystkich przewodów i kabli jest właściwe.
3. Sprawdź, czy spirala peletu jest odpowiednio zamocowana a drzwiczki kotła szczelnie zamknięte.

**ROZPALANIE**

Faza ta uruchamiania jest przez użytkownika w menu głównym sterownika, lub przez program regulatora w określonych sytuacjach (np. po okresowym czyszczeniu paleniska w trakcie pracy sterownika). Rozpalanie jest procesem czteroetapowym:

1. **Przedmuch.** W tym etapie rozpalania wentylator pracuje z pełną mocą, co ma na celu oczyszczenie paleniska.
2. **Podsyp.** W drugim etapie procesu rozpalania siła nadmuchu wentylatora spada do wartości minimalnej – 1%. Podajnik włącza się i pracuje przez cały etap. Czas podsypu jest ustawiany w menu serwisowym.
3. **Grzałka.** W kolejnym etapie załącza się grzałka, która pracuje aż do momentu wykrycia płomienia przez czujnik ognia. W tym etapie podajnik jest wyłączony, wentylator natomiast pracuje z mocą określoną przez instalatora w menu instalatora.
4. **Stabilizacja.** Ostatnim etapem procesu rozpalania jest opóźnienie, które rozpoczyna się w momencie wykrycia przez czujnik ognia płomienia. Następuje stabilizacja płomienia na palenisku. W tym etapie podajnik pracuje według ustawień czasu pracy oraz czasu przerwy, wentylator z mocą określoną w menu serwisowym.

Proces rozpalania przy pierwszym uruchomieniu należy załączyć manualnie, w późniejszym użytkowaniu będzie to następować automatycznie według ustawień sterownika.

W celu prawidłowego funkcjonowania, przy pierwszym uruchomieniu kotła, zaleca się przeprowadzenie pomiaru emisji spalin oraz weryfikacji wartości przetlenienia spalin, za pomocą aparatury pomiarowej.

**UWAGA! W trakcie automatycznej pracy kotła, drzwiczki z palnikiem powinny być szczelnie zamknięte.**

**UWAGA! Temperatury na kotle nie wolno nastawiać poniżej 57°C! Zwiększa to możliwość wystąpienia „punktu rosy", co znacznie przyspiesza korozję niskotemperatu-**

**rową wymiennika. Utrzymywanie temperatury wody zasilającej poniżej 57°C przy jednoczesnym stosowaniu nieodpowiednich paliw stałych, prowadzi do przyśpieszonego zużycia kotła i obniża jego sprawność.**

Po rozpaleniu kotła całą kontrolę nad procesem spalania przejmie sterownik (patrz. *Instrukcja obsługi sterownika*), utrzymując zadaną temperaturę wody w kotle i uwzględniając zapotrzebowanie budynku na ciepło.

**UWAGA! W przypadku każdej nowej próby odpalenia, przed kolejną próbą rozpalania należy sprawdzić, czy w komorze spalania (tyglu) nie nagromadziło się niespalone paliwo. Jeśli tak, to należy usunąć nadmiar paliwa. Rozpalanie z nadmiarem paliwa może doprowadzić do wybuchu gazów palnych!**

### 4.3.2. Tryby pracy

Praca kotła jest możliwa tylko w trybie automatycznym. Jest dostępnych kilka trybów pracy. Poniższa tabela prezentuje krótki opis poszczególnych trybów:

| Tryb pracy | Opis |
|---|---|
| Ogrzewanie domu | Wybierając tę opcję, regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko domu. Pompa C.O. zaczyna pracować powyżej temperatury załączania pomp. Poniżej tej temperatury (minus wartość histerezy) pompa przestaje pracować. |
| Priorytet bojlera | W trybie tym pompa C.W.U. pracuje do momentu dogrzania bojlera (zawory przymykają się maksymalnie, a pompy zaworów zostają wyłączone). W momencie uzyskania temperatury zadanej na bojlerze wyłączy się dotychczas pracująca pompa, natomiast załącza się pompa C.O. oraz załączą się zawory mieszające. W momencie gdy temperatura bojlera spadnie poniżej temperatury zadanej o wartość histerezy, ponownie załączy się pompa C.W.U., a zawory przestaną pracować. |
| Pompy równoległe | Tryb w którym pompa C.O. pracuje powyżej progu załączenia pomp. Pompa C.W.U. załącza się równolegle i dogrzewa bojler, natomiast po dogrzaniu C.W.U. pompa wyłącza się. Ponowne uruchomienie się pompy następuje po spadku temperatury o wartość histerezy C.W.U. |
| Tryb letni | W tym trybie pracuje tylko pompa C.W.U. (od progu załączania pompy), zamykają się zawory C.O. aby nie ogrzewać niepotrzebnie domu. W przypadku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury kotła (przy załączonej ochronie powrotu) zawór zostanie awaryjnie otwarty. |

### 4.3.3. Nastawy sterownika

| | PELL-STAR PRO 130 | | PELL-STAR PRO 160 | |
|---|---|---|---|---|
| | Moc nominalna | Moc minimalna | Moc nominalna | Moc minimalna |
| Podawanie [s] | 16 | 4 | 19 | 4 |
| Przerwa [s] | 12 | 16 | 6 | 16 |
| Moc nadmuchu [%] | 59 | 36 | 67 | 36 |

Ponadto do wyboru istnieją 3 tryby odpowiedzialne za stabilizację temperatury zadanej kotła: algorytm pracy standard, pracy automatycznej oraz pracy z PID. Szczegółowy opis wszystkich trybów pracy i trybów regulacji znajdują się z załączonej instrukcji sterownika.

## 4.4. Uzupełnianie paliwa

Dla zachowania ciągłej pracy kotła należy systematycznie uzupełniać zasobnik paliwem. W przypadku braku paliwa sterownik wyłączy cały układ oraz zasygnalizuje brak paliwa.

**UWAGA: Podczas załadunku upewnić się, że w paliwie nie ma zanieczyszczeń, które mogą zablokować prac podajnika (gruz, kamienie, fragmenty drewna lub metalu).**

## 4.5. Zatrzymanie pracy kotła

Przejść w tryb wygaszania, w którym podajnik się zatrzyma, a wentylator będzie pracował, aż do usunięcia resztek paliwa z tygla. Standardowy czas wygaszania to 2 minuty (do edycji).

## 4.6. Czyszczenie i konserwacja

Utrzymanie czystości kotła jest niezbędnym warunkiem jego efektywnej, bezawaryjnej pracy. Nawet niewielka warstwa osadu powoduje zmniejszenie przejmowania ciepła od spalin, a w konsekwencji zmniejsza sprawność kotła. Nagromadzony osad może być również przyczyną uszkodzenia urządzenia. Dlatego kocioł należy czyścić starannie przynajmniej raz w tygodniu. Po wygaszeniu i ostygnięciu kotła, należy pozbyć się sadzy z komory spalania oraz poziomych rur płomieniowych kotła, za pomocą szczotki drucianej.

**Uwagi dotyczące obsługi palnika są zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej palnika, dołączonej do urządzenia.**

### 4.6.1. Wymiana uszczelnień kotła

Zaleca się wymianę uszczelnień kotła przynajmniej raz na rok, po sezonie grzewczym. W razie stwierdzenia nieszczelności w trakcie sezonu grzewczego należy zaprzestać korzystania z urządzenia, aż do wymiany zużytych elementów. Kontroli podlegają sznury drzwiczek, uszczelki palnika, uszczelka klapy kosza, uszczelka pod wentylatorem wyciągowym.

## 4.7. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła

Pracę kotła należy zatrzymać zawsze, gdy nastąpi:

1. wyciek wody z kotła,
2. wzrost temperatury powyżej 90°C,
3. konieczność uzupełnienia odparowanej wody w instalacji i grzejnikach.

W celu zatrzymania pracy kotła należy wykonać czynności z pkt. *Zatrzymanie pracy kotła*. W przypadku konieczności jak najszybszego zatrzymania pracy kotła należy wygarnąć żar z zapalnika za pomocą metalowej łopatki do metalowego pojemnika, wynieść żar poza kotłownię i tam zagasić go wodą.

**UWAGA! Nie wolno gasić rozżarzonego paliwa wodą na terenie kotłowni!**

# 5. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS

W przypadku bezpodstawnego wezwania Serwisu producenta, koszty przyjazdu i pracy serwisantów pokrywa klient. Dlatego, zanim wezwiesz Serwis producenta, zapoznaj się z najczęstszymi zakłóceniami pracy kotła i sposobami poradzenia sobie z nimi.

| Objaw | Przyczyna | Naprawa |
|---|---|---|
| **Dymienie na zewnątrz** | niedostateczny ciąg kominowy | usunąć nieszczelności komina, czopucha lub drzwiczek kotła |
| | niedostateczna wysokość komina | podnieść komin do wysokości nie mniej niż 1,5 m ponad kalenicę |
| | zbyt mały przekrój komina | wyregulować przepustnicę czopucha, zmniejszyć siłę nadmuchu |
| | bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne | zastosować wentylator wzmagający ciąg kominowy |
| | zanieczyszczenie kanałów kominowych | oczyścić kanały |
| **Niska wydajność cieplna kotła** | spalanie niskokalorycznego paliwa | zmienić paliwo na wysokokaloryczne |
| | brak dopływu powietrza do kotłowni | umożliwić właściwy dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny |
| | awaria wentylatora nadmuchowego lub sterownika | ponownie ustawić parametry zgodnie z instrukcją obsługi lub wymienić na nowy – sprawny |
| | zanieczyszczenie kanałów spalinowych w komorze płomieniówek | oczyścić kanały, wyregulować przepustnicę |
| **Zawilgocenie i obsmołowanie wewnątrz kotła** (objawy podobne do wycieku) | niska temperatura utrzymywana w kotle | użytkować kocioł w temp. min. 57°C |
| **Wyciek** | do oceny producenta | naprawa przez Serwis PEREKO |
| **Paliwo zawiesza się w zasobniku** | Paliwo zbyt wilgotne | Usunąć paliwo z zasobnika i je przesuszyć |
| **Nie załącza się podajnik ślimakowy** | brak zasilania | sprawdzić zasilanie |
| | wyłączony sterownik | sprawdź włącznik główny sterownika |
| **Dymienie z zasobnika** | nieszczelna pokrywa kosza | sprawdzić stan uszczelki i klamki |
| | wilgotne paliwo | sprawdzić i wysuszyć paliwo |
| **Zbyt duże zużycie paliwa** | źle wykonane przeważenie podajnika lub zbyt duża moc nadmuchu | ponownie wykonać procedurę testu podajnika, zmniejszyć moc nadmuchu |
| | niska jakość paliwa | zmienić paliwo |
| **Paliwo nie dopala się** | źle wykonany test podajnika lub zbyt duża moc nadmuchu | ponownie wykonać procedurę testu podajnika, zmniejszyć moc nadmuchu |
| | niska jakość paliwa | zmienić paliwo |

# 6. KARTA PRODUKTU

| Nazwa dostawcy | PEREKO sp. z o.o. | |
|---|---|---|
| Identyfikator modelu | PELL-STAR PRO | |
| | 130 | 160 |
| Klasa efektywności energetycznej | $A^+$ | $A^+$ |
| Znamionowa moc cieplna [kW] | 130 | 160 |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 121 | 121 |
| Sezonowa efektywność energetyczna [%] | 82 | 82 |
| Szczególne środki ostrożności | Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji zawartych w instrukcji dostarczonej z kotłem. | |

PEREKO®

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: Manufacturer: **PEREKO sp. z o.o.**, 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: Name of product: KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA
CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING

Typ kotła: Boiler types: **PELL-STAR PRO**

**Są zgodne z przywołanymi normami i postanowieniami:**
**Comply with the standards and provisions specified below:**

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:
**PN-EN 303-5:2021-09 PN-EN ISO 9001:2009**

Wymagania jakościowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:
**PN-EN 3834-2:2007**

Połączenia spawalnicze:
Welded joints:
**PN-EN 1708-1:2010**

Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive
**2006/42/WE**

Bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne
Electrical and Electromagnetic Safety
**2006/95/WE 2004/108/WE**

Wymóg ecoprojektu Rozporządzenie Komisji (UE)
Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)
**2015/1189**

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
European Parliament and Council requirements
**2009/125/WE**

Rozporządzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation
**2015/1187**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010
Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

**Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.**

The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 — 1 — NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp

CE

**Piotr Chaja**
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Starachowice 12.03.2025 r.

PEREKO®

**Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE**

| | |
|---|---|
| **Nazwa i adres dostawcy urządzenia** | **PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43 |
| **Identyfikator modelu:** | **PELL-STAR 130** |
| **Sposób podawania paliwa:** | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 6000 L |
| **Kocioł kondensacyjny:** | NIE |
| **Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:** | NIE |
| **Kocioł wielofunkcyjny:** | NIE |

| PALIWO | Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj): | Inne odpowiednie paliwa: | $\eta_s$ % | Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | $NO_x$ |
| | | | | mg/m³ | | | |
| Polana, wilgotność ≤ 25 % | NIE | NIE | | | | | |
| Zrębki, wilgotność 15 – 35 % | NIE | NIE | | | | | |
| Zrębki, wilgotność > 35 % | NIE | NIE | | | | | |
| Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | TAK | | 82,06 | 18,23 | 14,6 | 430,16 | 140,08 |
| Trociny, wilgotność ≤ 50 % | NIE | NIE | | | | | |
| Inna biomasa drzewna | NIE | NIE | | | | | |
| Biomasa niedrzewna | NIE | NIE | | | | | |
| Węgiel kamienny | NIE | NIE | | | | | |
| Węgiel brunatny (w tym brykiety) | NIE | NIE | | | | | |
| Koks | NIE | NIE | | | | | |
| Antracyt | NIE | NIE | | | | | |
| Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | NIE | NIE | | | | | |
| Inne paliwo kopalne | NIE | NIE | | | | | |
| Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego | NIE | NIE | | | | | |
| Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | NIE | NIE | | | | | |

## WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

| Parametr | Symbol | Wartość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $P_n$ | 130,3 | kW |
| przy 30% \| 50% znamionowej mocy cieplnej | $P_p$ | 38,09 \| N.A. | kW |
| DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $\eta_{el,n}$ | N.A. | % |

| Parametr | Symbol | Wartość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $\eta_n$ | 84,35 | % |
| przy 30% \| 50% znamionowej mocy cieplnej | $\eta_p$ | 85,69 \| N.A. | % |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $el_{max}$ | 0,153 | kW |
| przy 30% \| 50% znamionowej mocy cieplnej | $el_{min}$ | 0,071 \| N.A. | kW |
| urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach | | — | kW |
| w trybie czuwania | $PB_{SB}$ | 0,0045 | kW |

**Dane kontaktowe:** PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

**Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE**

| | |
|---|---|
| **Nazwa i adres dostawcy urządzenia** | **PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43 |
| **Identyfikator modelu:** | **PELL-STAR 160** |
| **Sposób podawania paliwa:** | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 7000 L |
| **Kocioł kondensacyjny:** | NIE |
| **Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:** | NIE |
| **Kocioł wielofunkcyjny:** | NIE |

| PALIWO | Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj): | Inne odpowiednie paliwa: | $\eta_s$ % | Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | $NO_x$ |
| | | | | mg/m³ | | | |
| Polana, wilgotność ≤ 25 % | NIE | NIE | | | | | |
| Zrębki, wilgotność 15 – 35 % | NIE | NIE | | | | | |
| Zrębki, wilgotność > 35 % | NIE | NIE | | | | | |
| Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | TAK | | 82,08 | 18,11 | 14,71 | 439,68 | 139,61 |
| Trociny, wilgotność ≤ 50 % | NIE | NIE | | | | | |
| Inna biomasa drzewna | NIE | NIE | | | | | |
| Biomasa niedrzewna | NIE | NIE | | | | | |
| Węgiel kamienny | NIE | NIE | | | | | |
| Węgiel brunatny (w tym brykiety) | NIE | NIE | | | | | |
| Koks | NIE | NIE | | | | | |
| Antracyt | NIE | NIE | | | | | |
| Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | NIE | NIE | | | | | |
| Inne paliwo kopalne | NIE | NIE | | | | | |
| Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego | NIE | NIE | | | | | |
| Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | NIE | NIE | | | | | |

## WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

| Parametr | Symbol | Wartość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $P_n$ | 156,67 | kW |
| przy 30% \| 50% znamionowej mocy cieplnej | $P_p$ | 38,09 \| N.A. | kW |
| DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $\eta_{el,n}$ | N.A. | % |

| Parametr | Symbol | Wartość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $\eta_n$ | 84,33 | % |
| przy 30% \| 50% znamionowej mocy cieplnej | $\eta_p$ | 85,69 \| N.A. | % |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $el_{max}$ | 0,176 | kW |
| przy 30% \| 50% znamionowej mocy cieplnej | $el_{min}$ | 0,071 \| N.A. | kW |
| urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach | | — | kW |
| w trybie czuwania | $PB_{SB}$ | 0,0045 | kW |

**Dane kontaktowe:** PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

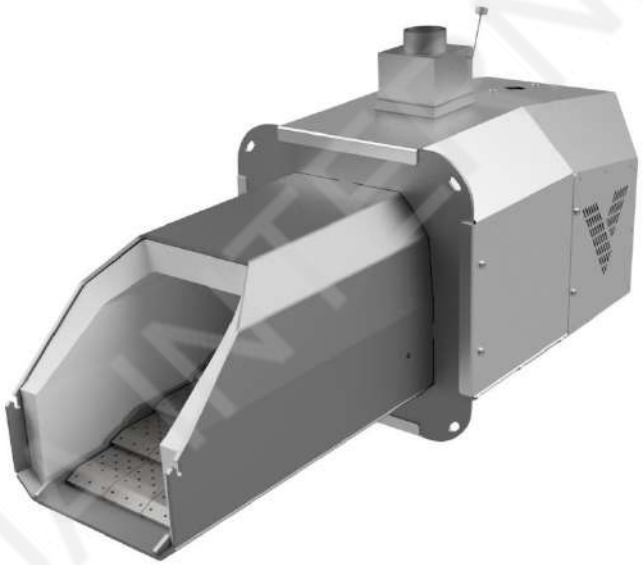
**Producent:**
PEREKO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43

**Pomoc techniczna**
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
e-mail: serwis@pereko.pl,
www.pereko.pl

VENMA
PALNIKI NA PELLET

# DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

## Palniki na pellet serii COMFORT R 100-300



WERSJA INTERNETOWA

2024

01/02/08/23-MKT

## 1. Opis produktu

Palniki serii Comfort to najnowocześniejsze oraz najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia do spalania biomasy. Palniki te posiadają mechanizm, który oczyszcza palnik z żużlu i popiołu powstałego na skutek spalania paliwa. Rozpalanie, palenie, wygaszanie oraz czyszczenie w palniku odbywa się w sposób automatyczny, co czyni palnik urządzeniem bezobsługowym.

Rozpalanie polega na zasypie dawki wstępnej oraz wznieceniu ognia, poprzez rozgrzanie paliwa do temperatury zapłonu za pomocą zapalarki umieszczonej w palniku. Palenie i wygaszanie sterowane jest ze sterownika (patrz instrukcja sterownika).

Czyszczenie polega na zrzucaniu pozostałości po spalaniu paliwa. Czyszczenie odbywa się w sposób cykliczny, co ułatwia całkowite dopalenie paliwa i przekłada się na ekonomię oraz ekologię spalania. Czyszczenie palnika wydłuża również żywotność komory paleniskowej.

Palniki marki VENMA są kompatybilne z kotłami CO na paliwa stałe oraz większością kotłów gazowych i olejowych – posiadających komorę spalania oraz popielnik. Palniki naszej produkcji są urządzeniami ekologicznymi, gdyż są przeznaczone do spalania paliwa ze źródeł odnawialnych, takich jak pellet, pestka czy owies.

Sterowanie palnikiem odbywa się poprzez sterownik dołączony do zestawu, płynna regulacja paliwo – tlen pozwala dostosować moc urządzenia do indywidualnego zapotrzebowania. Do sterownika można podłączyć do 4 pomp i 3 zaworów mieszających, obsługuje on również 6 czujników temperatury (m.in. CO, CWU, zaworu, powrotu, czujniki bufora). Liczne udogodnienia i możliwości takie jak: czujnik spalin PID, regulator pokojowy, sonda lambda ułatwiają pracę i maksymalizują komfort w obsłudze i użytkowaniu palnika. Palnik wyposażony jest w liczne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które w razie awarii lub przegrzania odetną dopływ paliwa do urządzenia, co przełoży się na zapobiegnięcie rozprzestrzeniania się ognia i powstania pożaru. Przerwa w zasilaniu energii elektrycznej nie wpłynie negatywnie na nasze urządzenie, ponieważ ilość paliwa w komorze spalania jest niewielka. Paliwo dostarczane do palnika powinno być przechowywane w szczelnym i zamkniętym pojemniku oraz powinno być transportowane przy użyciu podajnika z wkładem spiralnym marki VENMA o odpowiedniej długości oraz mocy.

Paliwem podstawowym jest pellet posiadający aktualny certyfikat **DIN Plus** lub **EN Plus.**

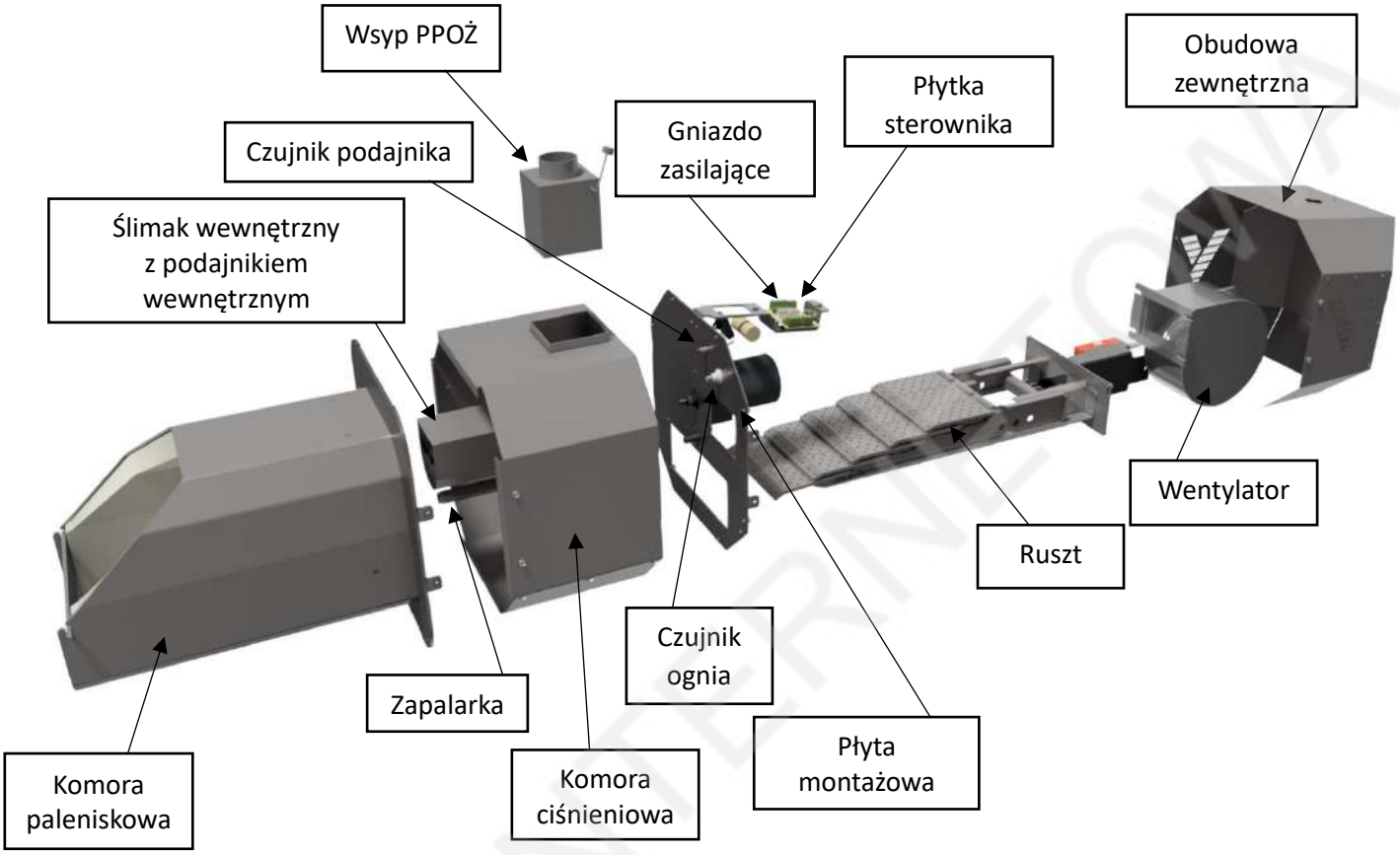
### 2. Zabezpieczenia PPOŻ

Ze względów bezpieczeństwa w palniku zastosowane zostały następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe:

- Czujnik temperatury palnika zamontowany na kanale podającym, który w przypadku cofnięcia płomienia wykrywa wysoką temperaturę i daje sygnał do sterownika, aby załączyć podajnik wewnętrzny, który opróżni kanał podający z ewentualnie zalegającego tam paliwa;
- Kanały powietrzne w kanale podającym w połączeniu z ciśnieniem w komorze ciśnieniowej, zapobiegają cofnięciu płomienia poprzez wytworzenie ciśnienia i ciągu powietrza w stronę przeciwną do zasypu palnika;
- Klapka PPOŻ zamontowana na wsypie palnika zapobiega cofnięciu ciepłego powietrza, poprzez automatyczne zamykanie się w momencie, kiedy motoreduktor przestaje podawać pellet;
- Specjalna konstrukcja rury podającej oraz całego systemu podawania paliwa, która przez swą wysoką szczelność nie dopuści do cofnięcia gorącego powietrza;
- Niepalna elastyczna rura spiro, która topi się i odcina dopływ paliwa w wyjątkowym przypadku, gdyby poprzednie systemy zabezpieczające były nieskuteczne.

## 3. Budowa palnika

Palnik marki VENMA zbudowany jest z elementów stalowych oraz części elektrycznych. Palenisko oraz ruszt palnika wykonane są ze stali nierdzewnej żaroodpornej. Stal testowana do temperatury powyżej 1 000˚C. Rura podajnika wykonana jest ze stali czarnej i poddawana galwanizacji, aby zapobiec korozji w czasie użytkowania. Konstrukcja palnika zapobiega przegrzewaniu się podzespołów elektrycznych co skutecznie wydłuża żywotność oraz bezawaryjność całego urządzenia.




## 4. Opis działania

Praca palnika rozpoczyna się na rozpaleniu, następnie przechodzi poprzez palenie i podtrzymanie, kończąc na wygaszaniu i czyszczeniu palnika. Zewnętrzny podajnik ślimakowy odpowiada za transport paliwa z zasobnika do palnika.

Proces rozpalania przy pierwszym uruchomieniu należy załączyć manualnie, w późniejszym użytkowaniu będzie to następować automatycznie według ustawień sterownika. Rozpalanie poprzedzone jest przedmuchem palnika, aby oczyścić komorę paleniska z ewentualnych pozostałości po ostatnim wygaszaniu. Później następuje zasyp wstępny paliwa, a w między czasie zapalarka nagrzewa się do temperatury około 1 000˚ C, strumień powietrza zasilany wentylatorem i ogrzany zapalarką doprowadza do zapłonu dawki wstępnej. W momencie kiedy czujnik światła (fotokomórka) wykryje światło z komory paleniska, sterownik wyłącza zapalarkę, a następnie przechodzi w tryb ''Stabilizacja płomienia'' który ma na celu rozgrzanie i przygotowanie palnika do pracy. Następne tryby pracy uzależnione są od wyboru algorytmu, tj.: (szczegóły trybów pracy znajdziesz w instrukcji sterownika).

- Standard (praca minimalna i praca maksymalna- według obliczonej wydajności podajnika);
- PID (praca z czujnikiem spalin PID);
- SIGMA (automatyczne ustawienia- według podanej wydajności podajnika).

Czyszczenie palnika następuje podczas pracy lub po wygaszeniu, rodzaj wybieramy w sterowniku (patrz instrukcja obsługi sterownika).

Wygaszenie palnika następuje automatycznie bądź manualnie z pozycji sterownika (patrz instrukcja sterownika). Polega na wypaleniu pozostałości paliwa na palenisku.

## 5. Skład zestawu

Kompletny palnik na pellet składa się z następujących komponentów:

1) Palnik na pellet VENMA;
2) Sterownik wraz z okablowaniem i czujnikami;
3) Podajnik galwanizowany: w standardzie 2m z możliwością wydłużenia w ramach zamówienia opcjonalnego;
4) Niepalna elastyczna rura spiro;
5) Wsyp palnika z klapką PPOŻ;
6) Uszczelka ceramiczna;
7) Flansza montażowa;
8) Wkład ceramiczny;
9) DTR Palnika VENMA;
10) DTR Sterownika.




## 6. Montaż i ierwsze uruchomienie

**Palnik powinien być zamontowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zamontowanie palnika.**

Palniki marki VENMA to urządzenia przeznaczone do montażu w kotłach CO, ale nie jest to ich jedyne zastosowanie. Z powodzeniem bowiem mogą zostać zamontowane również do większości kotłów gazowych czy olejowych. Umiejscowienie palnika może być różne, w zależności od rodzaju kotła, jednak najczęstszy i zalecany sposób montażu to drzwiczki kotła. Przy mierzeniu otworów do wycięcia, należy pamiętać o konieczności wykonywania obsług okresowych palnika, w związku z tym, należy tak rozmieścić otwory, aby po zamontowaniu można było otworzyć drzwiczki kotła.

Montaż urządzenia do kotła, który został przygotowany przez producenta jest stosunkowo łatwy, gdyż otwór pod palenisko oraz otwory montażowe są już przygotowane.

Jeżeli chcemy zaadoptować zwykły kocioł pod palnik, trzeba uważnie i skrupulatnie wymierzyć otwór pod palenisko i otwory montażowe. Poniżej znajduje się instrukcja montażu i pierwszego uruchomienia wraz z tabelami przedstawiającymi wymiary palenisk oraz rozstaw i rozmiar otworów montażowych. Pamiętajmy, aby palnik był odpowiednio dobrany do mocy kotła.

Instrukcja montażu i pierwszego uruchomienia:

1) Wymierzyć oraz wyciąć otwór pod palenisko palnika;
2) Wymierzyć oraz wywiercić otwory na śruby mocujące palnik;
3) Zamocować palnik do drzwiczek kotła poprzez przykręcenie go śrubami;
4) Ustawić zasobnik na pellet;
5) Wymierzyć i przystosować długość podajnika pelletu, pamiętając, aby kąt pomiędzy podłożem a rurą podajnika nie był większy niż 45˚ (patrz rys. 2);
6) Należy zawiesić podajnik na łańcuszku (patrz rys. 2);
7) Należy zamocować niepalną elastyczną rurę spiro do palnika oraz podajnika. Proszę zwrócić uwagę na fakt, aby rura nie była za długa oraz, aby kąt nie był zbyt łagodny, ponieważ pellet musi przemieszczać się grawitacyjnie (nie może się zawieszać);
8) Montujemy moduł wykonawczy sterownika w dowolnym miejscu, gdzie nie będzie narażony na bezpośrednie działanie ciepła z kotła czy rur CO oraz w miejscu swobodnego dostępu w późniejszym eksploatowaniu;

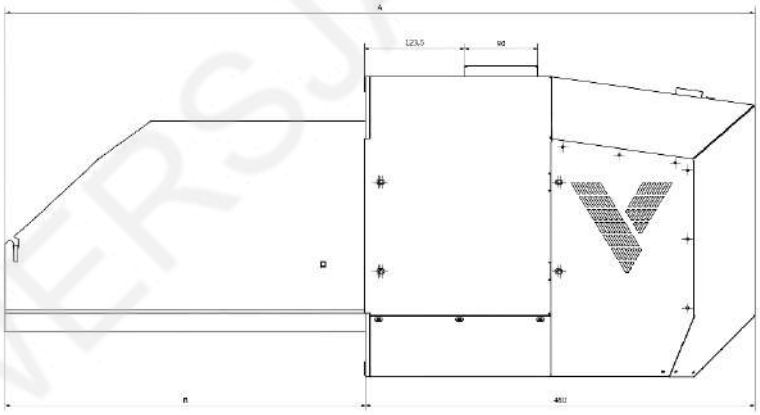
WERSJA INTERNETOWA

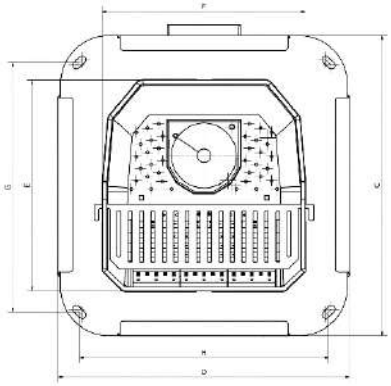
9) Montujemy wyświetlacz oraz przewody do pompek, zaworów etc.;
10) Montujemy wszystkie czujniki temperatury w odpowiednie miejsca;
11) Podłączamy kabel zasilający oraz kabel rusztu do palnika;
12) Napełniamy zasobnik paliwem;
13) Po napełnieniu uruchamiamy sterownik i czekamy, aż wyświetli nam się ekran startowy;
14) Napełniamy podajnik pelletem – podajnik tzn. stalową rurę w której znajduje się ślimak podający. Poprawne napełnienie podajnika objawi się widocznym pelletem, który będzie się zsypywał niepalną elastyczną rurą spiro (szczegóły w instrukcji sterownika);
15) W przypadku, gdy zbyt długo załączymy podajnik zewnętrzny elastyczna rura spiro napełni się całkowicie pelletem, wówczas załączamy w sterowniku „Praca ręczna" opcja „Podajnik wewnętrzny" i czekamy, aż pellet wsypie się na palenisko, następnie z paleniska, należy wyciągnąć pellet lub strącić do szuflady na popiół.

**UWAGA!!!**
**NIE ZAŁĄCZAMY FUNKCJI ROZPALANIA, KIEDY NIE MAMY PEWNOŚCI, ŻE PALENISKO I RURA SPIRO SĄ PUSTE. GROZI WYBUCHEM !!!**

Po wykonaniu wyżej wymienionych pozycji możemy rozpocząć pracę z naszym palnikiem, wszystkie szczegóły odnośnie konfiguracji sterownika znajdziemy w dołączonej instrukcji sterownika.

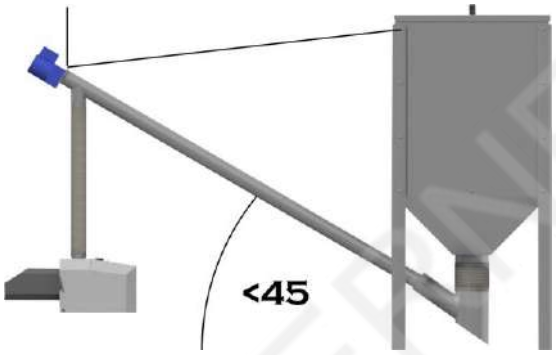
**Palniki VENMA Comfort R 100 – 300**





WERSJA INTERNETOWA

| Model: | Zakres mocy: | Waga: | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort R 100 | 30-100 kW | 64 kg | 925 | 275 | 370 | 360 | 260 | 250 | 307 | 307 |
| Comfort R 125 | 37-125 kW | 70 kg | 975 | 325 | 370 | 360 | 260 | 250 | 307 | 307 |
| Comfort R 150 | 45-150 kW | 76 kg | 1035 | 385 | 370 | 360 | 260 | 250 | 307 | 307 |
| Comfort R 200 | 60-200 kW | 124 kg | 963 | 239 | 430 | 410 | 332 | 312 | 400 | 380 |
| Comfort R 250 | 75-250 kW | 133 kg | 1025 | 239 | 430 | 410 | 332 | 312 | 400 | 380 |
| Comfort R 300 | 90-300 kW | 142 kg | 1088 | 239 | 430 | 410 | 332 | 312 | 400 | 380 |




**RYS. 2** Sposób montażu rury podajnika

## 7. Specyfikacja paliwa:

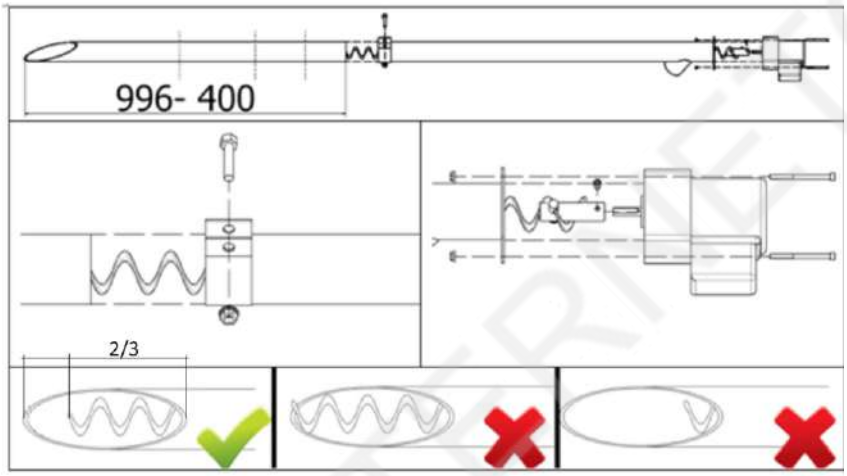
Paliwo stosowane w palniku powinno mieć właściwości podane poniżej:

| | |
|---|---|
| Kształt: | Granulat |
| Średnica: | 6-8 mm |
| Długość: | 3-40 mm |
| Zawartość pyłu: | ≤1% |
| Gęstość paliwa: | ≥620 kg/m3 |
| Wilgotność: | <8% |
| Wartość opałowa: | 16- 20 MJ/kg |
| Zawartość popiołu: | ≤0,7% |
| Norma jakości: | DIN Plus/EN Plus |

WERSJA INTERNETOWA

## 8. Podajnik śrubowy

Podajnik śrubowy łączy zasobnik paliwa z palnikiem. Zbudowany jest z rury stalowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej o średnicy 60 mm. Wewnątrz rury znajduje się spirala stalowa napędzana silnikiem elektrycznym 230 V AC z przekładnią, który podłącza się przy pomocy przewodu zasilającego do odpowiedniego gniazda, znajdującego się na sterowniku palnika. Dozowanie pelletu następuje automatycznie, przez co praca podajnika jest bezobsługowa. W przypadku uszkodzenia rury np. poprzez przegrzanie się przy cofaniu ognia, podajnik przestanie podawać paliwo, co spowoduje wygaszenie palnika. Uchroni nas to przed rozprzestrzenieniem się ognia i pożaru w kotłowni. Rurę podajnika można skrócić według indywidualnego zapotrzebowania, ewentualne skrócenie rury powinno zostać przeprowadzone zgodnie z poniższym schematem.




## 9. Eksploatacja palnika

Palnik powinien być zamontowany i użytkowany według informacji zawartych w instrukcji oraz karcie gwarancyjnej. Za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem palnika producent nie odpowiada. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dla urządzeń grzewczych, palnik po zamontowaniu powinien mieć przynajmniej 0,8 m wolnej przestrzeni. Należy również zadbać o miejsce dla serwisu palnika. Kotłownia powinna być sucha, czysta oraz dobrze wentylowana. W pobliżu palnika nie powinny znajdować się przedmioty łatwopalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kotłownia musi posiadać niezamykany otwór nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 200 $cm^2$. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia, palenisko palnika należy utrzymywać w czystości poprzez jego regularne manualne czyszczenie. Częstotliwość czyszczenia manualnego paleniska, należy dostosować do jakości posiadanego paliwa. W przypadku zauważenia, że spalane paliwo posiada tendencje do spiekania się, czy też z jego spalania powstaje nadmierna ilość popiołu, należy zachować szczególną dbałość o czystość komory paleniskowej. Należy stosować tylko paliwo zgodne z zaleceniami producenta tj. pellet drzewny posiadający aktualny certyfikat DIN Plus lub EN Plus. W przypadku stosowania pelletu innej jakości, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do sytuacji w której głowica/palenisko palnika ma kontakt z popiołami gromadzącymi się w popielniku. Czynności konserwacyjne w tym czyszczenie manualne palnika, wykonujemy na wygaszonym urządzeniu odłączonym od sieci.

**Czyszczenie palnika**

1) W przypadku stosowania paliwa nie posiadającego aktualnego certyfikatu DIN Plus lub EN Plus należy zwrócić szczególną uwagę na spieki oraz żużel gromadzący się w komorze paleniskowej.

2) Przy spalaniu paliw niskiej jakości, należy regularnie kontrolować stan paleniska oraz w razie potrzeby usuwać nagromadzony żużel lub spieki, przy pomocy czyszczaka w który należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
3) Aby usunąć spieki oraz żużel należy wykonywać czyszczakiem ruch w kierunku od płyty akcesoryjnej palnika do wylotu głowicy.

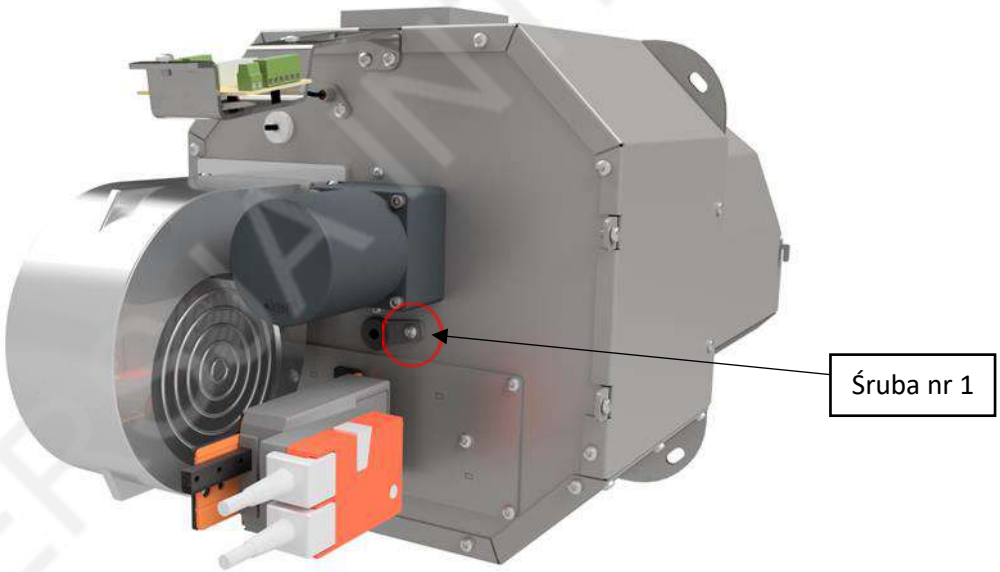
## 10. Przeglądy palnika

Aby zapewnić płynną i długoletnią pracę palnika, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta oraz pamiętać, aby po sezonie grzewczym zgłosić chęć wykonania przeglądu corocznego urządzenia. Przegląd ten mogą wykonywać tylko podmioty posiadające aktualny certyfikat Autoryzowanego Serwisu firmy VENMA. Coroczne przeglądy palników, należy zgłosić z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Instrukcja dotycząca przeprowadzenia przeglądu palnika:

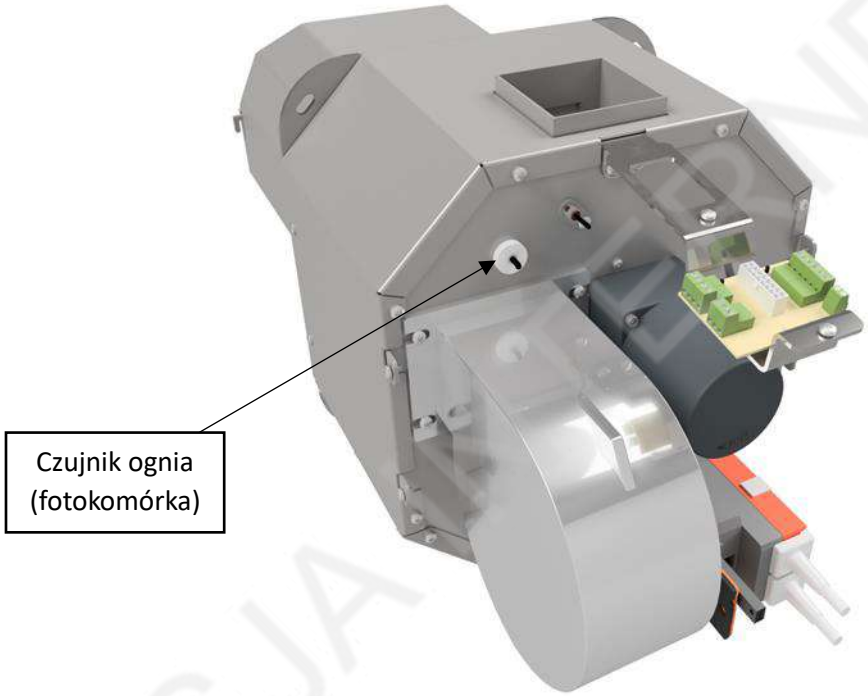
**UWAGA!!! Wyłącz sterownik i odłącz kable zasilające od palnika.**

Po ściągnięciu obudowy zewnętrznej ukazuje nam się poniższy widok.

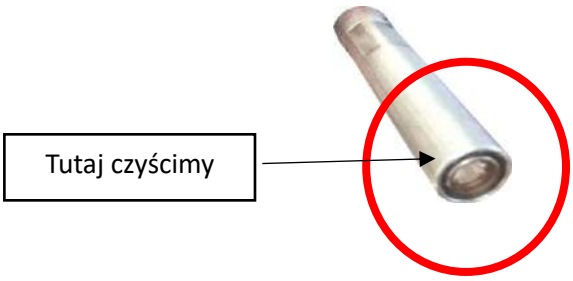



- wymiana zapalarki: odkręcamy śrubę nr 1 (klucz imbusowy 4mm) i wyjmujemy zapalarkę w rurce osłonowej, wyciągamy przelotkę gumową, odkręcamy śrubkę (klucz imbusowy 3mm) na rurce osłonowej do momentu, aż można będzie wyciągnąć zapalarkę swobodnie, po wyciągnięciu zapalarki – wsuwamy nową i przykręcamy w odwrotnej kolejności do odkręcania.






- czyszczenie czujnika światła (fotokomórki): należy delikatnie wyjąć czujnik światła poprzez ciągnięcie do siebie, wyczyścić delikatnie suchą szmatką i ponownie umieścić w przelotce gumowej.




WERSJA INTERNETOWA

- czyszczenie komory ciśnieniowej: odkręcamy wentylator i przez otwór czyścimy dokładnie komorę z pyłu czy popiołu.

## 11. FAQ – czyli najczęstsze pytania i odpowiedzi

| **Treść alarmu/powiadomienia** | **Możliwe przyczyny** |
|---|---|
| Palnik nie rozpalił się i na wyświetlaczu pojawił się błąd **NIEUDANE ROZPALANIE** | - brak paliwa w zasobniku – uzupełnić paliwo oraz napełnić rurę podajnika w pracy ręcznej;<br>- sprawdzić działanie zapalarki w pracy ręcznej. W razie usterki zapalarki należy skontaktować się z serwisem;<br>- sprawdzić ruszt palnika pod kątem zanieczyszczenia popiołem. W razie potrzeby wyczyścić ruszt ręcznie oraz zwiększyć częstotliwość czyszczenia w menu instalatora;<br>- w pracy ręcznej sprawdzić działanie podajnika zewnętrznego. Jeżeli podajnik pracuje, ale nie dostarcza pożądanej ilości paliwa, należy wyczyścić kosz zsypowy zasobnika oraz rurę podajnika;<br>- sprawdzić czy widoczne jest zakończenie zapalarki tzw. okienko. Używanie pelletu niskiej jakości może spowodować zaklejenie zapalarki;<br>- należy oczyścić fotokomórkę (delikatnie- suchą ścierką). |
| Sterownik wyświetla alarm **TEMPERATURA PODAJNIKA ZA DUŻA** | - sprawdzić drożność przewodu kominowego oraz rury dolotowej komina;<br>- dokładnie sprawdzić drożność komory kotła, wymiennika ciepła oraz czopuchu kotła – nagromadzenie popiołu oraz sadzy może spowodować zakłócenia ciągu kominowego;<br>- sprawdzić czy na ruszcie palnika nie nagromadziła się nadmierna ilość popiołu. W razie potrzeby usunąć ją ręcznie, oraz zwiększyć częstotliwość czyszczenia w menu instalatora. |
| Nie działa dmuchawa oraz podajnik zewnętrzny | Prawdopodobnie doszło do zadziałania termika bimetalicznego. Należy odczekać około 60 minut, jeżeli usterka nie ustąpi należy skontaktować się z serwisem. |
| Palnik nie rozpalił się pomimo zapotrzebowania na CWU lub żądania ze sterownika pokojowego | - aktywna jest funkcja Sterowania Tygodniowego;<br>- palnik został wygaszony ręcznie przez Użytkownika. |
| Pompa CO nie załącza się pomimo osiągnięcia temperatury załączenia | - sterownik pracuje w Trybie Letnim – należy zmienić Tryb Pracy na Pompy Równoległe lub Ogrzewanie Domu;<br>- aktywna jest funkcja Pokojówka Pompa CO. |
| Pompa CWU nie załącza się pomimo osiągnięcia temperatury załączenia | - sterownik pracuje w trybie Ogrzewanie Domu – należy zmienić Tryb Pracy na Pompy Równolegle lub Priorytet Bojlera; |

WERSJA INTERNETOWA

| | |
|---|---|
| | - aktualna temperatura CWU jest wyższa niż temperatura kotła;<br>- załączony jest Plan Pracy CWU. |
| Sterownik nie załącza się | Należy wymienić bezpiecznik, który znajduje się w module wykonawczym (biała puszka z której wychodzi okablowanie). |
| Palnik bardzo kopci, powstaje sadza na kotle | Za mało tlenu lub za duża dawka paliwa:<br>- zmniejszamy dawkę paliwa lub zwiększamy ilość tlenu;<br>- sprawdzamy drożność otworów w ruszcie oraz płycie paleniska, jeżeli drożności nie ma, należy udrożnić przy pomocy drutu o średnicy < 4 mm. |
| Powstaje duża ilość żużlu | Paliwo o niskiej jakości:<br>- zaleca się zmienić paliwo na odpowiednie. |
| Przepalona zapalarka | Spalona grzałka wcale nie musi oznaczać, że jesteśmy skazani na zimno w domu. Poniższa instrukcja wyjaśni jak rozpalić palnik pomimo uszkodzenia tego ważnego podzespołu. Proces ten nie będzie wymagał szczególnych umiejętności, wystarczy trochę zręczności<br>i cierpliwości.<br>Po zdiagnozowaniu przepalonej grzałki należy wcisnąć „Rozpalanie” i obserwować etapy pracy palnika. Proces ten zacznie się od przedmuchu, który trwa, w zależności od ustawień około 60 sekund, później następuje zasyp wstępny, czyli załączają się równolegle podajniki zewnętrzny oraz wewnętrzny, z tym, że wewnętrzny pracuje kilka sekund dłużej. Obserwując pracę palnika, należy pamiętać, aby nie otwierać drzwiczek kotła. Po zasypie wstępnym ukaże się ikonka załączenia zapalarki i w tym momencie, należy na nasypany pellet położyć rozpaloną np. podpałkę do grilla. Palnik powinien przejść w tryb pracy. Należy pamiętać, że po osiągnięciu zadanych parametrów palnik się wygasi, więc zaleca się zmianę ustawień w taki sposób, aby pracował ciągle, aż do momentu wymiany zapalarki. |

WERSJA INTERNETOWA

## 12. Protokół instalacji

| | | |
|---|---|---|
| Dane klienta | | |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Miasto: |
| Ulica: | Telefon: | E-mail: |
| Dane sprzedawcy: | | |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Miasto: |
| Ulica: | Telefon: | E-mail: |
| Dane firmy/osoby montującej palnik: | | |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Miasto: |
| Ulica: | Telefon: | E-mail: |
| Parametry palnika: | | |
| Praca Standard: | Praca automatyczna: | Praca PID: |
| Moc minimalna:<br>Czas pracy podajnika:.....<br>Czas przerwy podajnika:.....<br>Bieg nadmuchu:.....<br>Moc maksymalna:<br>Czas pracy podajnika:.....<br>Czas przerwy podajnika:.....<br>Bieg nadmuchu:..... | Waga paliwa:.....<br>Kaloryczność paliwa:.....<br>Maks. wentylator:.....<br>Min. wentylator:..... | Maks. współczynnik podajnika:.....<br>Min. współczynnik podajnika:.....<br>Maks. współczynnik wentylatora:.....<br>Min. współczynnik wentylatora:..... |

.....  .....

Czytelny podpis instalatora:  Czytelny podpis klienta:

WERSJA INTERNETOWA

(miejsce na naklejkę z Numerem Seryjnym palnika)

WERSJA INTERNETOWA

## 13. Tabela przeglądów rocznych

WAŻNE!!!

Warunkiem przedłużenia gwarancji jest przesłanie uzupełnionego, podpisanego protokołu z wykonanego przeglądu rocznego na adres email: **serwis@venma.pl**

| **Data zakupu urządzenia:** | | **Data montażu urządzenia:** | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Data wykonania przeglądu:** | **Pieczątka i podpis serwisanta:** | | **Gwarancja ważna do:** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

WERSJA INTERNETOWA

## 14. Karta gwarancyjna

**Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne palnika.**

| Data: | Pieczątka i czytelny podpis serwisanta: | Rodzaj wizyty i numer protokołu: |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Uwaga!!!**

**Do każdego rodzaju wizyty powinien być dostarczony protokół wypełniony i podpisany przez serwisanta.**

WERSJA INTERNETOWA

## 15. Spis treści


1. Opis produktu ..... 2
2. Zabezpieczenia PPOŻ ..... 2
3. Budowa palnika ..... 2
4. Opis działania ..... 3
5. Skład zestawu ..... 4
6. Montaż i pierwsze uruchomienie ..... 4
7. Specyfikacja paliwa: ..... 6
8. Podajnik śrubowy ..... 7
9. Eksploatacja palnika ..... 7
10. Przeglądy palnika ..... 8
11. FAQ – czyli najczęstsze pytania i odpowiedzi ..... 10
12. Protokół instalacji ..... 12
13. Tabela przeglądów rocznych ..... 14
14. Karta gwarancyjna ..... 15



**Producent:**

**Mączka Group Sp.k.**
Pustków 385b
39-205 Pustków
NIP: 872-242-66-75

**Biuro:**
(Pon. – pt. 7:00 – 15:00)
**E-mail:** biuro@venma.pl
**Tel:** +48 14 658 42 00

**Serwis:**
(Pon. – pt. 7:00 – 15:00)
**E-mail:** serwis@venma.pl
**Tel:** +48 14 658 42 02

**venma.pl**



Właścicielem marki Venma jest Mączka Group Sp. K.



WERSJA INTERNETOWA